Научная статья

УДК 621.785.01

Оптимизация параметров ротационной сварки трением среднеуглеродистых легированных сталей 32Г2 и 40ХН2МА

Анна Викторовна Степанчукова[1], Артем Сергеевич Атамашкин[2], Елена Юрьевна Приймак[3]

[1,2,3] Оренбургский государственный университет, Оренбург, Россия
[1,3] АО «Завод бурового оборудования», Оренбург, Россия

[1] stepan4uckova@yandex.ru

Аннотация. Произведено математического планирование четырехфакторного эксперимента при варьировании параметров ротационной сварки трением среднеуглеродистых легированных сталей 32Г2 и 40ХН2МА. Проведены испытания на растяжение образцов сварных соединений, получены значения временного сопротивления в сварном стыке, произведена их математическая обработка, получено уравнение регрессии, адекватно описывающее влияние варьируемых параметров на свойства стыка.

Ключевые слова: сварное соединение, ротационная сварка трением (РСТ), среднеуглеродистые легированные стали, зона термомеханического влияния (ЗТМВ), прочность сварного стыка

Финансирование. Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 21-79-00085.

Original article

Optimization of Parameters of Rotary Friction Welding of Medium-Carbon Alloy Steels 32–2Mn and 40–Cr–2Ni–Mo

Anna V. Stepanchukova[1], Artem S. Atamashkin[2], Elena Y. Prijmak[3]

© Степанчукова А. В., Атамашкин А. С., Приймак Е. Ю., 2022

[1,2,3] Orenburg State University, Orenburg, Russia
[1,3] JSC “Drilling Equipment Plant”, Orenburg, Russia

[1] stepan4uckova@yandex.ru

Abstract. Mathematical planning of a four-factor experiment was carried out with varying parameters of rotary friction welding of medium-carbon alloy steels 32–2Mn and 40–Cr–2Ni–Mo. Tensile tests of samples of welded joints were carried out, the values of the ultimate strength in the welded joint were obtained, their mathematical processing was carried out, and a regression equation was obtained that adequately describes the influence of the varied parameters on the properties of the joint.

Keywords: welded joint, rotary friction welding (RWF), medium-carbon alloy steels, thermomechanical affected zone (TMAZ), the strength of the welded joint

Funding. The research was carried out at the expense of the grant of the Russian science foundation No. 21-79-00085.

Ротационная сварка трением (РСТ) — это высокопроизводительная перспективная технология, применяемая для создания неразъемных конструкций во многих промышленных отраслях [1]. Особое место этот вид сварки занимает в геологоразведочной и нефтяной отраслях при производстве бурового инструмента и бурильных труб, изготавливаемых преимущественно из среднеуглеродистых легированных сталей. Сложные условия эксплуатации и большой спектр нагрузок (растягивающие, знакопеременные изгибающие, ударные), воздействующие на бурильные трубы в процессе бурения, обуславливают необходимость повышения прочности как тела трубы, так и зоны сварного шва как одного из наиболее уязвимых мест конструкции [2]. По этой причине зона сварного соединения заслуживает более пристального внимания при подборе режимов сварки замковой части с телом трубы.

На первом этапе было произведено математическое планирование четырехфакторного эксперимента. Основными факторами варьирования приняты следующие параметры РСТ: сила трения, сила проковки, частота вращения при трении и длина оплавления. Диапазоны варьирования составили: сила разогрева ($F_р$) 55...145 кН, сила проковки ($F_{пр}$) 145...360 кН, частота вращения при разогреве (n) 400...1000 об./мин, длина оплавления (l) 4...10 мм. Сварка трением трубных заготовок ти-

поразмера Ø73×9 мм из среднеуглеродистых легированных сталей 32Г2 (материал тела трубы) и 40ХН2МА (материал замковой части) с целью изготовления экспериментальных образцов осуществлялась на автоматизированной машине для сварки трением Thompson-60 в условиях АО «Завод бурового оборудования». Проводилось 27 экспериментов при различных сочетаниях параметров сварки (по 3 серии опытов для каждого эксперимента).

Вторым этапом были проведены механические испытания на статическое растяжение для оценки прочности сварного соединения. Для этого применяли цельные образцы, изготовленные в соответствии ГОСТ 6996–66 (ширина рабочей части 15 мм, длина рабочей части 50 мм) и образцы с V-образным концентратором, который наносился непосредственно в зоне контакта привариваемых материалов с двух противоположных сторон. Установлено, что разрушение цельных образцов происходило как в стыке сварного соединения, так и в ЗТМВ со стороны стали 32Г2, поэтому уравнения регрессии, описывающие влияния основных параметров сварки на величину временного сопротивления в стыке сварного соединения, были получены только для образцов с V-м концентратором. На основании карты Парето, показывающей значимость и зависимость факторов для выявления наибольшего влияния на функцию отклика, установлено, что наибольшее влияние на функцию отклика оказывают следующие параметры сварки: сила разогрева и сила проковки.

На рис. 1 представлена микроструктура сварного соединения сталей 32Г2–40ХН2МА, выполненного по одному из наиболее оптимальных режимов сварки. На изображении микроструктуры отчетливо видны линия стыка и ЗТМВ протяженностью около 3,5 мм, за которой располагается основной металл. Вблизи сварного стыка со стороны стали 40ХН2МА образуется игольчатая мартенситная структура, а со стороны стали 32Г2 — смешанная мартенсито-бейнитная структура. Образование закалочных структур со стороны обеих сталей связано с их локальным разогревом до температур выше температуры полиморфного превращения и дальнейшим ускоренным охлаждением за счет реализации быстрого теплообмена между узкой нагретой в процессе трения зоной и прилегающими областями металла. Тем самым подтверждается тот факт, что фазовые превращения в данной зоне происходили в твердом состоянии. По мере удаления от сварного шва в ЗТМВ со стороны обеих сталей микроструктура приобретает волокнистое строение

и состоит из чередующихся полос закалочной структуры и мелкодисперсной феррито-цементитной смеси.

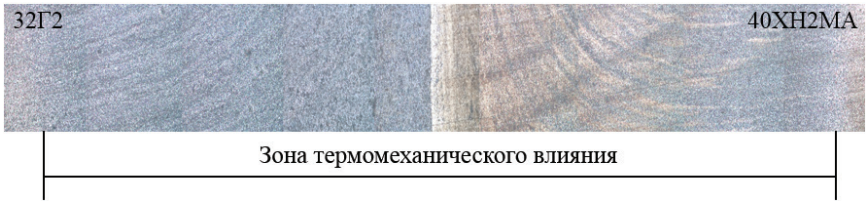


Рис. 1. Микроструктура сварного соединения сталей 32Г2–40ХН2МА, выполненного по режиму сварки:
$F_р$ = 100 кН, $F_{пр}$ = 260 кН, n = 1000 об./мин, l = 10 мм

Характер распределения микротвердости по протяженности ЗТМВ исследуемого сварного соединения представлен на рис. 2.

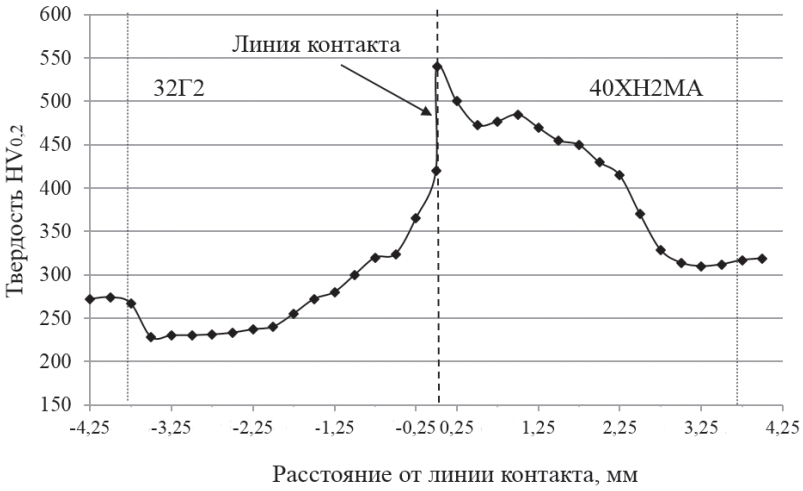


Рис. 2. Распределение микротвердости в ЗТМВ сварного соединения сталей 32Г2–40ХН2МА, выполненного по режиму сварки:
$F_р$ = 100 кН, $F_{пр}$ = 260 кН, n = 1000 об./мин, l = 10 мм

Высокая твердость стали 40ХН2 МА вблизи линии контакта обусловлена присутствием в ней мартенситной структуры. По мере удаления от линии контакта значения микротвердости плавно снижаются до уровня основного металла. ЗТМВ стали 32Г2 характеризуется более низкими значениями микротвердости по сравнению со сталью

40ХН2МА и является зоной разупрочнения по отношению к основному металлу.

Для понимания причины разрушения образцов без концентратора напряжений в зоне сварного стыка при растяжении после реализации определенных режимов сварки требуются дальнейшие исследования фрактографических особенностей и микроструктуры.

Список литературы

1. Misha R. S., Mahoney M. W. Friction Stir Welding and Processing. San Francisco : ASM International, 2005. 298 p.
2. Применение ротационной сварки трением для изготовления геологоразведочных бурильных труб: промышленный опыт и исследования / Е. Ю. Приймак, А. С. Атамашкин, Е. С. Тулибаев [и др.] // Черные металлы. 2020. № 4. С. 37–42.

References

1. Misha R. S., Mahoney M. W. Friction Stir Welding and Processing. San Francisco : ASM International, 2005. 298 p.
2. Application of rotary friction welding for the manufacture of exploration drill pipes: industrial experience and research / E. Y. Priymak, A. S. Atamashkin, E. S. Tulibayev [et al.] // Ferrous metals. 2020. No. 4. P. 37–42.